CAHIER DES CHARGES
TEST TECHNIQUE FULL STACK

APPLICATION RH · POINTAGE & GESTION DES TÂCHES

FORMAT	CADRE DU TEST
Public cible	Développeurs Full Stack en formation
Durée recommandée	5 jours · Projet individuel
Frontend	React.js · React Router
Backend	Python · FastAPI · API REST
Données	PostgreSQL ou SQLite
Sécurité	JWT · Hachage des mots de passe · Permissions

Finalité du projet

Concevoir une application web RH avec deux espaces distincts — Administrateur RH et Employé — couvrant la gestion des utilisateurs, le pointage quotidien, les pauses et les tâches professionnelles.

Ce qui sera évalué

- Conception fonctionnelle et modélisation de données.
- Développement API et intégration React/FastAPI.
- Gestion des accès et respect des règles métier.
- Qualité du code, tests, documentation et présentation.

Les données de démonstration doivent être fictives. Aucune inscription publique n'est autorisée.

01 Présentation & authentification

Chaque utilisateur se connecte avec son email et son mot de passe. Après authentification JWT, il est redirigé vers son interface selon son rôle. Les pages et API doivent être protégées côté serveur.

RÔLE	PÉRIMÈTRE
Administrateur RH	Gérer tous les utilisateurs, y compris créer d'autres Admin RH ; suivre les pointages et pauses ; créer, attribuer et suivre les tâches.
Employé	Consulter son profil, déclarer ses présences et pauses ; consulter les tâches qui lui sont attribuées et en actualiser le statut.

Règles de gestion des comptes

- Un Admin RH peut créer un compte Employé ou un autre compte Admin RH disposant des mêmes droits.
- Un compte Admin RH initial permet de démarrer l'application ; il n'existe aucune inscription publique.
- L'email est unique. Les mots de passe sont hachés et ne sont jamais enregistrés en clair.
- Un compte désactivé ne doit plus pouvoir accéder aux API, même avec une session existante.
- L'administrateur ne peut pas désactiver son propre compte ni le dernier Admin RH actif.

02 Espace Administrateur RH

Tableau de bord

- Employés actifs, employés présents aujourd'hui et absences enregistrées.
- Nombre de tâches total, en cours et terminées.

Gestion des utilisateurs

- Créer un utilisateur en choisissant son rôle : Admin RH ou Employé.
- Consulter, rechercher et filtrer les comptes ; modifier et désactiver des utilisateurs.
- Réinitialiser un mot de passe et consulter la fiche d'un employé.

CHAMP	VALEUR / RÈGLE
Identité	Nom, prénom, email unique, téléphone
Profession	Département, poste, date d'embauche
Compte	Rôle : Admin RH / Employé ; statut : Actif / Inactif

Suivi des présences et des pauses

- Consulter les heures d'arrivée et de départ de tous les employés.
- Voir les pauses du matin, du déjeuner et du soir, avec leurs durées.
- Calculer les durées de présence, de pause et de travail effectif ; filtrer par date et employé.
- Enregistrer une absence justifiée ou non justifiée.

Gestion des tâches

- Créer, modifier, supprimer et attribuer une tâche à un employé.
- Définir titre, description, priorité (Basse / Moyenne / Haute) et échéance.
- Filtrer les tâches par employé, priorité et statut ; suivre leur avancement.

03 Espace Employé

Dashboard et profil

- Afficher nom, prénom, département, poste, présence du jour, heures de pointage et temps de travail effectif.
- Afficher les compteurs des tâches À faire, En cours et Terminées.
- Consulter son profil ; modifier son téléphone et son mot de passe.
- Le rôle, le département, le poste et le statut du compte restent administrés par l'Admin RH.

Pointage et pauses

L'employé enregistre lui-même son arrivée, ses trois pauses et son départ. Les heures sont enregistrées automatiquement par le serveur.

ACTION	DESCRIPTION
Check-in	Début de la journée de travail
Pause matin : début / fin	Déclaration et reprise du travail
Pause déjeuner : début / fin	Déclaration et reprise du travail
Pause soir : début / fin	Déclaration et reprise du travail
Check-out	Fin de la journée de travail

Règles métier du pointage

- Check-in obligatoire avant les pauses ou le Check-out ; un seul Check-in et Check-out par jour.
- Une pause doit être terminée avant d'en commencer une autre ; une seule pause active à la fois.
- Le Check-out est interdit tant qu'une pause est active.
- Chaque type de pause ne peut être enregistré qu'une seule fois par jour.
- L'employé ne peut pas modifier directement ses pointages historiques.

Exemple de calcul

ÉVÉNEMENT	HORAIRE
Check-in	09:00
Pause matin	10:30 – 10:45
Pause déjeuner	13:00 – 14:00
Pause soir	16:30 – 16:45
Check-out	18:00

Résultat — Présence : 9 h | Pauses : 1 h 30 | Travail effectif : 7 h 30

Mes tâches

- Consulter uniquement les tâches attribuées, leur titre, description, priorité et échéance.
- Filtrer par statut et priorité ; mettre à jour seulement le statut : À faire, En cours, Terminée.
- Une tâche créée par un Admin RH a par défaut le statut « À faire ».
- L'employé ne peut ni créer, ni réattribuer, ni modifier le contenu, ni supprimer une tâche.

04 Matrice des permissions

FONCTIONNALITÉ	ADMIN RH	EMPLOYÉ
Connexion / déconnexion	Oui	Oui
Créer un Admin RH ou un Employé	Oui	Non
Modifier, désactiver les comptes	Oui	Non
Voir tous les utilisateurs	Oui	Non
Consulter et mettre à jour son profil	Oui	Oui (limité)
Voir tous les pointages / pauses	Oui	Non
Effectuer Check-in, pauses et Check-out	Non	Oui (personnel)
Voir ses propres pointages	Selon profil	Oui
Consulter les heures travaillées	Tous les employés	Ses heures
Déclarer une absence	Oui	Non
Créer / attribuer / modifier / supprimer une tâche	Oui	Non
Voir toutes les tâches	Oui	Non
Voir les tâches qui lui sont attribuées	—	Oui
Changer le statut de ses tâches	—	Oui

Toutes les vérifications de permissions sont obligatoires côté backend. Modifier un identifiant dans une requête API ne doit jamais permettre d'accéder aux données d'un autre employé.

05 Architecture attendue

COUCHE	EXIGENCE
Frontend	React.js ; React Router ; interfaces responsive
Backend	Python ; FastAPI ; API REST ; validation des entrées
Données	PostgreSQL ou SQLite ; intégrité et persistance
Sécurité	JWT ; hachage des mots de passe ; contrôle des rôles et de la propriété des ressources
Documentation	Swagger/OpenAPI et README d'installation
Versioning	Git / GitHub

Tables principales

- users : identité, authentification, rôle et état du compte.
- employees : informations professionnelles des employés.
- attendances : heure d'arrivée, heure de départ, statut de présence.
- breaks : type de pause, début, fin et rattachement au pointage.
- tasks : titre, description, assignation, priorité, échéance et statut.

06 Réalisation & évaluation

Planning recommandé — 5 jours

JOUR	TRAVAUX ATTENDUS
01	Architecture, conception BDD, authentification et rôles.
02	API REST : utilisateurs, présences, pauses et tâches.
03	Interface Admin RH : dashboard, utilisateurs, suivi et gestion des tâches.
04	Interface Employé : profil, pointage, pauses, tâches ; intégration API.
05	Tests des permissions et calculs, corrections, documentation, démonstration.

Livrables

- Code source frontend React et backend FastAPI dans un dépôt GitHub.
- Base de données persistante et schéma relationnel.
- Deux interfaces fonctionnelles et authentification avec rôles.
- Pointage avec trois pauses et calcul correct des heures.
- Création, affectation et suivi des tâches.
- Documentation des API, README et instructions de lancement.
- Trois comptes de démonstration : deux Admin RH et un Employé.

Présentation finale

Chaque apprenant devra démontrer les deux espaces, expliquer ses API, son modèle de données, les principales règles métier et les mécanismes de sécurité utilisés.